

[서식2] 제안서

표지·기본정보

항목	입력내용
접수번호	접수처 기재
공모분야	☒ 지정3(도시 변화 대응)
주제	대전 트램 공사공지를 배송경로 판단정보로 전환하는 근거제약형 AI 모듈
팀명	[사용자 입력 필요]

활용 데이터 목록

데이터명	수집방법	활용목적	출처(URL)
대전 트램 공사·교통정보	대전광역시 공식 페이지 직접 확인·기록	공사 위치·기간·방향·차로 통제와 연결 도로의 현재 상태·속도 확인	https://www.daejeon.go.kr/djTram/getConstInfo.do?menuSeq=7699&zone=1 및 zone=12
국가표준 노드·링크	ITS 국가교통정보센터 배 포파일 직접 다운로드	공지의 장소명을 기존 경 로시스템이 대조할 수 있 는 방향별 도로구간으로 변환	https://www.its.go.kr/nodelink/nodelinkStatus?service=inquiryNodelink
소상공인시장진흥공단 상 가(상권)정보	공공데이터포털 파일 직 접 다운로드	공사 영향권 250m 안의 영업 중 상가 수를 잠재 배송노출 대리값으로 계 산	https://www.data.go.kr/data/15083033/fileData.do

1. 주제선정

1. 제안 요약

본 제안은 대전 트램 공사공지를 기존 운송관리시스템(TMS)이 읽을 수 있는 배송경로 판단정보로 전환하는 **근거제약형 AI 모듈**을 구축해, 배차담당자가 공사영향 경로의 유지·우회를 검토하게 하는 방안이다. 현재 공사정보는 공지문·지도 이미지·교통화면에 흩어져 있고 사람이 읽는 장소명으로 표현되므로, 방향별 도로구간을 사용하는 TMS와 바로 대조하기 어렵다. 실제 공사정보 5건을 표준 도로자료와 맞춰 보니 연결 후보가 18개로 늘어났고, 공식 근거를 대조한 결과 10개는 시범 결합, 6개는 담당자 재검증, 2개는 연결 차단으로 구분됐다. 따라서 제안팀은 AI의 빠른 정보 정리와 담당자의 근거 확인을 결합해 검증된 공사정보만 기존 TMS의 판단 단계로 전달한다.

본 제안의 실행 방향은 공사공지와 배송경로 사이에 끊긴 세 고리를 순서대로 잇는 것이다. 첫째, AI가 공지문과 이미지의 장소·기간·방향·통제차로를 같은 항목으로 정리하고 원문 근거를 붙인다. 둘째, 국가표준 노드·링크와 근거 게이트가 장소명을 방향별 도로구간으로 바꾸며, 셋째, 현재 교통상태와 잠재 배송노출을 결합해 TMS의 예정 경로와 대조할 표 형식 정보를 만든다. 이 세 단계는 비정형 정보, 공간 단위 불일치, 분리된 영향자료라는 세 원인에 각각 대응하므로 지정공모 3의 도시 변화 대응을 실제 배차판단으로 전환한다.

2. 문제 상황

대전의 택배 영업소와 도시배송 배차담당자는 트램 공사가 예정 배송경로에 미치는 영향을 확인하려면 여러 자료를 다시 맞춰 봐야 한다. 공지문은 공사 장소와 통제내용을 설명하고, 지도는 공간 범위를 보여주며, 교통화면은 현재 상태를 제시하지만 어느 자료도 배송차량의 방향별 예정 경로와 직접 연결되지 않는다. 공사정보 5건이 배송경로와 대조할 후보 18개로 늘어난 사실은 한 개의 공지가 한 개의 경로구간으로 바로 대응하지 않음을 보여준다. 그러므로 문제는 공사정보의 부재가 아니라 흩어진 정보를 배차 전에 다시 찾고 해석해야 하는 확인 부담이다.

이 확인 부담이 지속되면 담당자는 실제 경로와 무관한 공사 후보까지 검토하거나 반대로 영향 가능성이 있는 방향을 놓칠 수 있다. 같은 도로도 상·하행이 다르고 동일한 구간명이 교통화면에 반복되므로, 비슷한 이름만으로 연결하면 잘못된 경로에 공사 영향을 불일 위험이 생긴다. 확보한 18개 후보 가운데 8개가 즉시 결합되지 않고 재검증 또는 차단으로 분류된 결과는 이 위험이 단순한 표기 문제가 아님을 보여준다. 따라서 해결해야 할 핵심 문제는 더 많은 경로를 자동 계산하는 일이 아니라, 어떤 공사정보를 어느 방향의 배송경로 판단에 사용할지 근거 있게 선별하는 일이다.

3. 문제의 원인

첫 번째 원인은 공사조건이 비정형 문장과 이미지에 분산돼 있다는 점이다. 장소·기간·방향·차로통제가 자료마다 다른 순서와 표현으로 제시되면 담당자는 매번 필요한 항목을 직접 찾아 같은 형식으로 다시 적어야 한다. 대전시 공사자료 5건을 사람이 먼저 전사해 비교기준을 만든 과정에서도 공지문과 공식 이미지의 정보를 함께 확인해야 했다. 이 원인은 AI가 정해진 항목만 추출하고 각 항목에 원문 근거를 연결하는 방식으로 바뀌어야 한다.

두 번째 원인은 사람용 장소명과 시스템용 방향별 도로구간 사이의 공간 단위가 다르다는 점이다. “읍내삼거리”나 “서대전역네거리~서대전네거리”는 사람이 이해하기 쉬우나, TMS는 방향과 구간번호가 구분된 도로정보를 사용한다. 공사정보 5건에서 도로 후보 18개가 나온 결과와 서대전역네거리 구간을 양방향 8개 표준 링크로 재현한 사례는 장소명과 시스템 구간이 일대일 관계가 아님을 보여준다. 이 원인은 국가표준 노드·링크로 후보를 만들고 공식 지도·도로명·방향이 일치한 후보만 승인하는 방식으로 해결해야 한다.

세 번째 원인은 계획공사, 현재 교통, 배송노출 정보가 서로 분리돼 있다는 점이다. 공사조건만으로는 지금 해당 도로의 흐름과 어떤 배송업무를 먼저 확인해야 하는지 판단하기 어렵고, 교통속도만으로는 그 변화가 어느 공사와 관련되는지 설명하기 어렵다. 트램 교통화면의 41개 구간을 11차례 확인해 451개 상태·속도 기록을 확보했고, 세 공사 영향권에서는 각각 69곳·12곳·994곳의 영업 중 상가 분포를 계산했다. 이 원인은 검증된 방향별 도로구간을 공통 연결키로 삼아 공사조건·현재 교통·잠재 배송노출을 한 판단정보로 결합해야 해결된다.

공사공지를 배송경로가 읽을 수 있는 정보로 바꿉니다

영향도로를 근거로 검증하고 현재 교통·잠재 배송노출을 결합해 기존 TMS의 유지·우회 검토로 연결합니다.



그림 1. 공사공지에서 배송경로 판단까지 이어지는 서비스 흐름

제안 단계의 구조도이며 운영서비스·검증된 성과가 아닙니다.

그림 1. 공사공지에서 배송경로 판단까지 이어지는 실행 흐름. 출처: 참가자 설계. 제안 단계의 구조도이며 운영성과가 아니다.

세 원인의 연결은 해결 방안의 실행 순서를 결정한다. 비정형 공사정보만 정리해서는 TMS와 대조할 수 없고, 도로구간만 연결해서는 현재 영향과 배송 검토 우선순위를 판단하기 어렵다. 공사 5건이 후보 18개와 10-6-2의 근거 판정으로 이어지고 여기에 교통관측과 잠재 배송노출이 붙은 과정은 세 원인을 순서대로 다뤄야 함을 보여준다. 따라서 다음 데이터 활용 단계에서는 각 원인에 대응하는 자료와 행동이 하나의 판단 사슬을 어떻게 만드는지 제시한다.

2. 데이터 활용

4-1. 해결 방안 — 세 원인을 하나의 데이터 사슬로 전환

본 제안은 세 원인에 세 데이터 처리장치를 일대일로 대응시킨다. AI 구조화는 비정형 공사자료를 같은 항목으로 바꾸고, 표준 도로 연결과 근거 게이트는 장소명을 방향별 구간으로 변환하며, 교통·상가 결합은 현재 영향과 배송 검토 우선순위를 더한다. 각 장치는 서로 다른 자료를 단순히 모으는 것이 아니라 다음 판단에 필요한 입력을 만든다. 따라서 공사공지부터 TMS 경로 대조까지 하나의 방향별 도로구간을 중심으로 이어지는 데이터 사슬이 해결 방안의 본체다.

문제의 원인	대응 데이터·장치	실행 행동	직접 산출
공사조건이 문장·이미지에 분산	대전 트램 공사정보 + AI 구조화	장소·기간·방향·통제차로를 같은 항목으로 정리하고 원문 주소·자료번호 연결	근거가 붙은 공사정보 표
장소명과 시스템 구간의 단위 불일치	국가표준 노드·링크 + 근거 게이트	방향별 후보를 만들고 공식 지도·도로명·방향에 따라 결합·재검증·차단	담당자가 승인한 방향별 영향도로
공사·현재 교통·배송노출의 분리	트램 교통정보 + 상가정보 + TMS 예정경로	상태·속도·갱신시각과 250m 잠재 배송노출을 결합하고 예정경로와 중첩 확인	유지·우회 검토가 필요한 경로 목록

공사장소를 방향별 도로구간으로 바꾸는 근거 게이트는 데이터 사슬의 오류를 통제한다. 시스템은 공식 공지·이미지와 국가표준 도로자료의 도로명·진행방향을 비교하고, 근거 수준에 따라 후보를 시범 결합·담당자 재검증·연결 차단으로 나눈다. 읍내삼거리의 계측로 상·하행은 공식 공사범위와 방향이 직접 일치해 시범 결합했지만, 출발점만 일치한 신탄진로 후보는 재검증으로, 테미고개와 일치하지 않은 충무로 후보는 차단으로 분류했다. 그러므로 이 장치는 가장 가까워 보이는 도로를 자동 정답으로 삼지 않고 확인 가능한 구간만 다음 단계로 보낸다.

현재 교통과 잠재 배송노출은 승인된 도로구간에만 결합한다. 트램 1·12공구 교통화면을 2026년 7월 18일 12시 50분부터 16시 24분까지 11차례 확인했으며, 매번 41개 구간의 상태와 속도가 제공돼 총 451개 기록을 확보했다. 2026년 3월 31일 기준 대전 상가정보 78,607건에서는 공사 지점 또는 도로의 250m 안에 있는 영업 중 상가를 계산했고, 세 영향권의 결과는 69곳·12곳·994곳이었다. 이 결합은 상가 수를 실제 주문량으로 오인하지 않으면서 실제 배차경로와 물량을 먼저 대조할 공사영향권을 정하게 한다.

이 데이터 사슬의 마지막 행동은 검증된 공사영향 정보를 기존 TMS의 예정 경로와 대조하는 것이다. 제안 모듈은 방향별 도로 구간 번호, 공사기간·통제내용, 현재 상태·속도·갱신시각, 잠재 배송노출, 원문 주소를 표 형식 파일로 제공한다. 기존 TMS가 예정 경로와 영향도로의 중첩을 표시하면 배차담당자는 근거를 확인하고 경로 유지·우회 여부를 결정한다. 따라서 본 제안은 TMS를 새로 만드는 것이 아니라 TMS 앞단에 빠져 있던 지역 계획공사 입력을 공급한다.

3. AI 활용

4-2. 해결 방안 — AI는 비정형 정보를 정리하고 근거를 설명한다

근거제약형 AI는 공사자료의 의미를 읽어 같은 항목으로 정리하되 최종 도로구간과 수치를 확정하지 않는다. 생성형 AI는 문장과 이미지에서 장소·기간·방향·통제차로를 추출하고 후보 도로가 관련 있다고 본 이유를 설명하는 데 적합하지만, 입력에 없는 내용을 자연스럽게 만들 위험이 있다. 본 제안은 주요 문장마다 원문 주소와 자료번호를 여는 ‘근거 보기’를 붙이고 근거가 약한 후보를 재검증 또는 차단으로 보내 이 위험을 통제한다. 그러므로 AI의 가치는 자동 확정이 아니라 담당자가 더 빠르게 근거를 확인하도록 읽기·정리·설명을 맡는 데 있다.

구분	담당 행동	통제 기준	말기지 않는 판단
근거제약형 AI	공지문·이미지에서 항목 추출, 도로 후보의 일치·충돌 이유 설명, 배송위험 요약 작성	주요 문장에 원문 주소·자료번호 연결, 모호하면 재검증 요청	거리·상가 수 임의 계산, 최종 도로구간 확정
정해진 계산절차	좌표변환, 250m 거리계산, 영업 중 상가 수 집계, 파일형식 검사	같은 입력에 같은 결과, 단위·기준일 기록	공지 의미 해석, 모호한 장소 선택
배차·교통 담당자	공식자료 확인, 영향도로 승인, 실제 경로 유지·우회 결정	원문과 지도 대조, 승인 이력 기록	모든 자료를 처음부터 수작업으로 재정리

프롬프트 설계는 AI가 답을 만들어 내기보다 자료에 있는 항목과 근거를 반환하도록 제한한다. 입력에는 추출할 항목, 허용된 원문, 후보 도로목록, “근거가 부족하면 보류”라는 조건, 출력표 형식을 함께 제공하고, 결과에는 항목값·근거문장·자료번호·충돌 내용·검토상태를 요구한다. 실제 준비과정에서도 “이름이 비슷하다는 이유만으로 연결하지 말고 모호하면 제외하라”는 검토 원칙을 적용해 테미고개에 대한 초기 추정을 폐기했고, 자료가 부족한 권장 출차시간과 30분 교통예측은 핵심 기능에서 제외했다. 이 설계는 자연스러운 문장보다 근거 연결률, 근거 없는 내용의 비율, 보류 적절성으로 AI를 평가하게 한다.

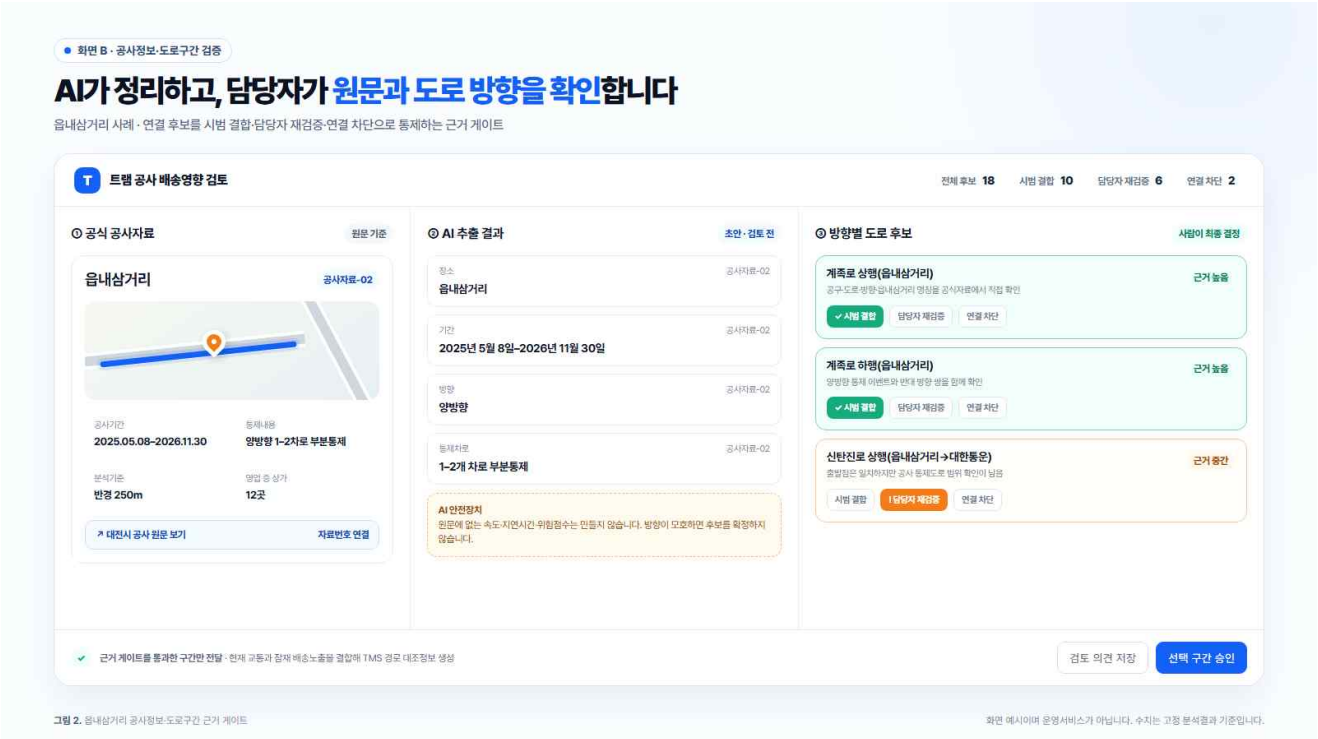


그림 2. 공사정보·도로구간 근거 게이트. 출처: 대전시 공식자료와 고정 분석결과를 사용한 제안 화면이며 운영서비스가 아니다.

4. 분석방법

4-3. 해결 방안 — 분석 절차와 현재 확인 결과

분석은 공사조건을 배송경로 판단으로 바꾸는 순서에 맞춰 수행했다. 먼저 사람이 대전시 공사자료의 장소·기간·방향·차로통제를 정리해 비교기준을 만들고, 국가표준 노드·링크에서 방향별 후보를 찾은 뒤 공식 지도·도로명·방향으로 후보의 근거 수준을 판정했다. 승인 후보에는 현재 교통상태와 250m 잠재 배송노출을 결합하고, 마지막에 TMS 예정경로와 대조할 표 형식을 설계했다. 이 순서는 AI가 정리한 결과를 먼저 검증한 뒤에만 계산과 업무판단으로 넘기므로 원인-해결-효과의 연결을 단계별로 시험한다.

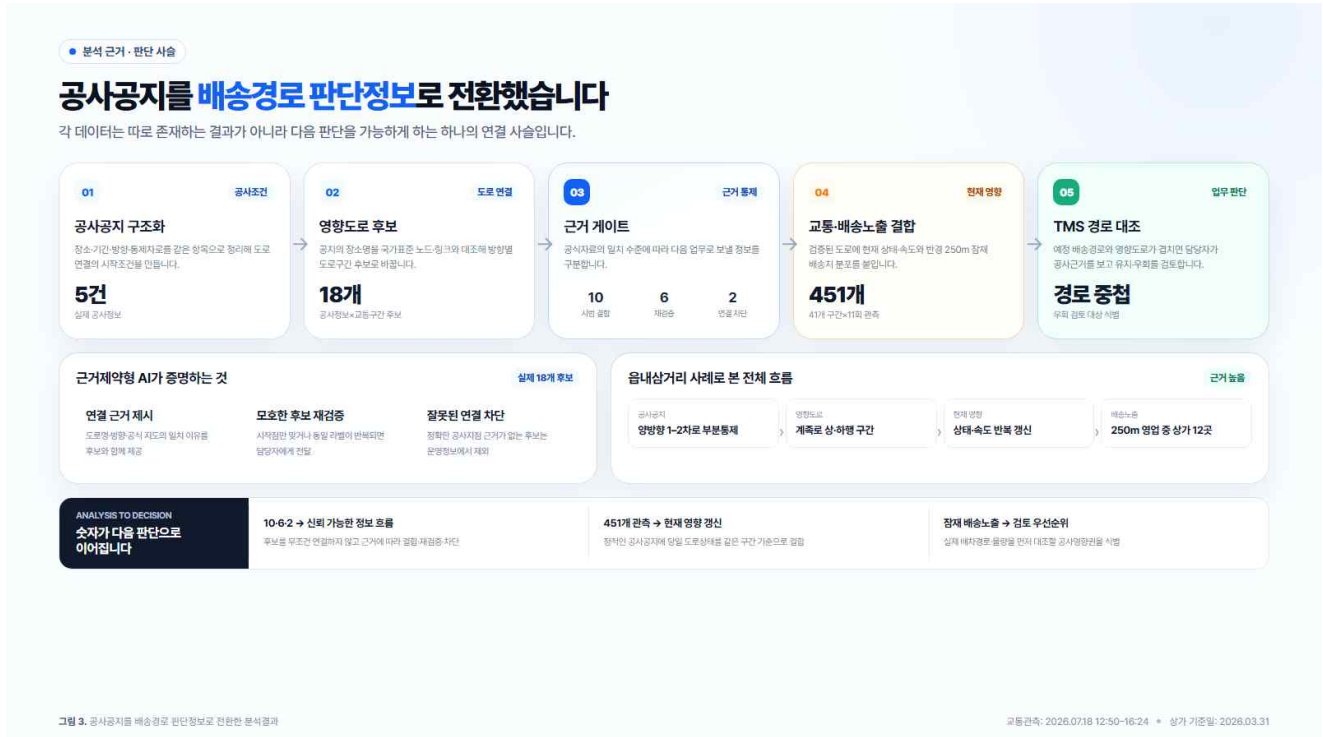


그림 3. 공사공지를 배송경로 판단정보로 전환한 분석결과. 교통관측 2026.07.18. 12:50~16:24, 상가 기준일 2026.03.31.

1. 대전시 공사 공지문과 공식 이미지를 수집하고 원문 주소·확인시각·파일 확인값을 기록한다.
2. 장소·기간·방향·차로통제를 사람이 정리해 AI 결과와 대조할 기준표를 만든다.
3. 국가표준 노드·링크에서 장소명과 진행방향이 맞는 후보 도로구간을 찾는다.
4. 공식 공지·이미지·도로명·방향을 비교해 후보를 시범 결합·담당자 재검증·연결 차단으로 분류한다.
5. 승인 구간에 현재 상태·속도·갱신시각과 250m 잠재 배송노출을 결합한다.
6. 방향별 구간번호와 모든 근거를 표 형식으로 내보내 기존 TMS의 예정 경로와 대조한다.
7. AI 정확성·근거성·검토부담·경로 일치율을 측정하고 통과한 기능만 다음 단계로 보낸다.

현재 분석은 완성된 운영성고가 아니라 해결 구조를 시험할 기준자료를 확보했다. 공사정보 5건에서 도로 후보 18개를 만들었고, 근거 판정으로 10개를 시범 결합, 6개를 담당자 재검증, 2개를 연결 차단으로 분류했다. 승인 후보에는 11회·451개 교통기록과 세 공사 영향권의 잠재 배송노출을 결합했으며, 실제 주문량과 TMS 경로는 아직 사용하지 않았다. 이 결과는 공사공지·방향별 도로·현재 교통·배송노출을 같은 구간 기준으로 잇는 구조는 확인했지만 실제 배차효과는 다음 실증에서 검증해야 함을 뜻한다.

확인 항목	현재 확인 결과	결과의 의미	아직 주장하지 않는 내용
공사정보	5건	장소·기간·방향·차로통제 비교기준 확보	대전 전체 공사 자동 수 집 완료
방향별 도로 후보	18개	결합·재검증·차단 판단 기 준 확보	후보 전체가 정답이라는 주장
시범 데이터 결합	10개	공사·교통·노출을 연결할 구간 확보	실제 배송경로와의 일치 성과
현재 교통관측	11회·451개·41구간	같은 구간에 상태·속도를 반복 갱신	30분 예측 성능
잠재 배송노출	3개 영향권·69/12/994곳	실제 경로·물량을 먼저 볼 지역 선별	상가 수가 실제 주문량이 라는 주장

AI 기능의 완료 여부는 문장 품질이 아니라 운영에 필요한 검증지표로 판정한다. 공사정보 5건과 후보 18개를 기준으로 항목 정확도, 근거 연결률, 근거 없는 내용의 비율, 보류 적절성, 담당자 수정 항목 수와 확인시간을 측정한다. 현재 교통자료는 11회·약 3시간 35분·하루치여서 최소 288회·48시간·3개 날짜·5,000개 학습사례라는 30분 예측 시작조건을 충족하지 못했다. 따라서 첫 시험에서 AI 정리 기능의 기준선과 목표를 확정하고, 예측은 충분한 장기자료가 쌓여 단순 기준방법보다 오차가 줄어든 때만 별도 기능으로 검토한다.

5. 타당성 및 차별성

5. 차별성과 실현 가능성

본 제안은 문제의 원인인 정보형식의 공백을 직접 바꾸므로 물류 현장에 적합하다. 배차담당자에게 필요한 것은 또 하나의 독립 경로계산기가 아니라, 기존 경로계산에 넣을 수 있도록 지역 계획공사를 방향별 도로구간으로 정리한 입력정보다. 본 제안은 공지의 비정형 항목을 구조화하고 후보구간을 근거로 통제한 뒤 현재 교통·잠재 배송노출을 붙여 TMS 예정경로와 대조한다. 따라서 해결 방안의 각 단계가 비정형 정보, 단위 불일치, 영향자료 분리라는 세 원인에 직접 대응한다.

본 제안의 차별성은 기존 서비스와 다른 문제를 주장하는 데 있지 않고 같은 물류 의사결정의 앞단을 보완하는 데 있다. 공개 문서에서 카카오 TMS와 CJ대한통운 로이스 파슬은 배차·경로최적화·택배운영을, 카카오 미래 길찾기는 미래 출발경로와 전체차선 통제 반응을 주요 기능으로 제시한다. 2025년 수상작은 트램을 새 물류수단으로 쓰거나 재난·돌발상황의 동적 경로를 계산했지만, 본 제안은 사전에 예고된 지역 부분차로 공사를 근거가 붙은 방향별 입력정보로 바꾼다. 그러므로 확인된 차이는 경로계산 성능이 아니라 계획공사 사건, 근거 통제, 기존 TMS 앞단 도입이라는 세 기준에서 성립한다.

동일 비교 기준	기존 서비스·선행 아이디어에서 확인한 범위	본 제안	선택 판단
다루는 사건	주문·차량·미래 출발경로·돌발상황·새 물류수단 중심	사전에 예고된 지역 부분차로 공사	지정3의 도시 인프라 변화를 직접 다룸
도로 연결	경로계산 또는 통제 반영 중심	장소명·방향·공식 지도 근거로 방향별 후보 연결	공사공지와 배송경로 사이의 단위 불일치 해소
오류 통제	서비스별 고유 운영절차 적용	근거 수준에 따라 결합·재검증·차단	모호한 후보의 운영정보 유입 차단
도입 방식	독립 서비스 또는 기존 운영시스템	표 형식 파일로 기존 TMS 앞단에서 먼저 시험	대규모 연동 전 경로 대조 가능

실현 가능성은 확보한 자원으로 시작하는 단계와 아직 확보해야 할 조건을 분리해 증명한다. 제안팀은 공사정보 5건, 후보 18개, 시범 결합 10개, 교통관측 451개, 상가분석 3건을 확보했으므로 첫 AI 기준시험을 바로 설계할 수 있다. 반면 시범 참여 담당자와 실제 경로자료는 확보된 사실로 쓰지 않고 2·3단계의 착수조건으로 둔다. 이 구분은 협력·데이터·성과를 미리 단정하지 않으면서 각 단계의 완료 기준을 충족한 기능만 확장하게 한다.

일정·담당	사용할 자원과 실행 행동	주요 위험과 대응	완료 기준
착수~1개월 / 제안팀	공사정보 5건·후보 18개로 AI 추출·근거제시 시험	AI가 근거 없는 항목 생성 → 원문 주소 없는 문장 차단	항목 정확도·근거 연결률·근거 없는 내용·보류 적절성의 기준선 확보
2개월차 / 제안팀·모집한 시범 담당자	위험요약을 읽고 원문과 대조하는 사용성 시험	참여자 미확보 → 외부효과 주장 중단, 모집 후 재개	확인시간·수정 항목 수·경고 이해도의 기준선 확보
3~4개월차 / 제안팀·경로자료 제공 담당자	개인정보를 제거한 도로구간 번호와 표 파일을 실제 예정경로와 대조	개인정보·형식오류 → 구간번호만 사용, 스키마 검사 실패 시 입력 중단	경로 연결 성공률·파일오류율·오류 기본처리 확인
5~6개월차 / 제안팀	다른 도로공사·행사·도로개편에 같은 항목과 절차 적용	자료양식 차이 → 공통필드 밖의 사건은 보류	새 사건 연결 성공률·정보양식 재사용률 측정
장기자료 조건 충족 후 / 제안팀	30분 예측을 단순 기준방법과 별도 비교	자료 부족·과대적합 → 288회·48시간·3개 날 짜·5,000사례 전 착수 금지	단순 기준 대비 예측오차·오경고·누락경고 확인 후 채택 여부 결정

6. 발전가능성

6. 기대 효과

직접 효과는 배차담당자가 공사정보를 처음부터 다시 정리하지 않고 영향 가능성이 있는 경로와 근거를 먼저 확인하는 것이다. 제안 모듈은 공사조건·승인된 방향별 도로구간·현재 교통·잠재 배송노출·원문 주소를 한 화면과 표 파일에 묶는다. 도입 전 수작업과 AI 보조방식을 같은 공사자료로 비교해 공사정보 1건당 확인시간, 담당자 수정 항목 수, 근거 연결률과 근거 없는 내용의 비율을 측정한다. 따라서 직접 효과는 막대한 업무 효율이 아니라 확인 단계가 얼마나 줄고 근거성이 얼마나 유지되는지로 판정한다.

확장 효과는 검증된 공사정보가 기존 TMS의 예정 경로와 대조돼 유지·우회 검토 대상을 먼저 보여주는 것이다. 담당자는 모든 배송경로를 다시 살피는 대신 공사영향 도로와 겹치는 경로부터 원문·현재 상태·잠재 배송노출을 확인한다. 개인정보를 제거한 실제 경로자료로 도로구간 연결 성공률, 영향경로 일치율, 경고 이해도와 파일오류율을 측정하고 기준선은 3단계 실증에서 확정한다. 그러므로 확장 효과는 배송시간 절감을 미리 단정하지 않고 더 나은 경로결정을 위한 입력이 실제 운영흐름에 들어가는지로 확인한다.

장기 효과는 같은 정보항목과 근거 게이트를 다른 계획공사·행사·도로개편에 재사용하는 것이다. 대전 트램 공사처럼 여러 공구와 기간에 걸쳐 정보가 바뀌는 사건은 한 번 만든 문서보다 반복 갱신할 수 있는 방향별 도로구간 정보가 적합하다. 새 사건의 연결 성공률, 보류율, 공통 정보항목 재사용률과 원문 근거 유지율을 측정해 적용 범위를 결정하고, 충분한 장기 교통자료가 쌓인 뒤에만 30분 예측을 별도 평가한다. 따라서 장기 발전은 기능을 무조건 늘리는 것이 아니라 검증된 정보구조가 다른 도시 변화에도 유지되는지 확인하는 방식으로 진행한다.

효과 단계	확인할 변화	핵심 지표	측정 방법·시점
직접 효과	공사자료 탐색·재정리 부담과 AI 오정보 감소	공사정보 1건당 확인시간, 수정 항목 수, 근거 연결률, 근거 없는 내용 비율	동일 자료의 수작업·AI 보조 비교 / 1~2단계
확장 효과	공사영향 경로부터 유지·우회 검토	경로 연결 성공률, 영향경로 일치율, 경고 이해도, 파일오류율	개인정보 없는 실제 예정 경로 대조 / 3단계
장기 효과	다른 도시 변화에 같은 구조 재사용	새 사건 연결 성공률·보류율, 정보항목 재사용률, 근거 유지율	다른 공사·행사·도로개편 적용 / 4단계 이후

7. 결론

본 제안은 대전 트램 공사라는 도시 변화를 기존 배송 의사결정에 연결하기 위해 지금 선택할 수 있는 실행안이다. 배차담당자의 반복 확인은 비정형 공사자료, 장소명과 방향별 도로구간의 불일치, 공사·교통·배송노출의 분리에서 생기며, 근거제약형 AI·표준 도로 연결·데이터 결합이 이 세 원인을 순서대로 바꾼다. 이미 확보한 공사정보 5건, 후보 18개, 시범 결합 10개, 교통관측 451개와 상가분석 3건은 첫 시험의 기준자료를 제공하고, 이후 단계는 담당자·경로자료·통과 기준을 충족할 때만 진행한다. 그러므로 검증된 공사정보만 TMS 앞단에 전달하는 본 제안은 과장된 자동화 없이 대전의 계획공사를 실제 배송경로 판단정보로 전환한다.

출처

1. 대전 트램 공구별 공사·교통상황: <https://www.daejeon.go.kr/djTram/getConstInfo.do?menuSeq=7699&zone=1 및 zone=12>
2. 대전 트램 공사 알림: https://www.daejeon.go.kr/djTram/notify/normalBoardDetail.do?boardId=djTram_0001&menuSeq=6724&ntatcSeq=1495771010
3. 국가표준 노드·링크: <https://www.its.go.kr/nodelink/nodelinkStatus?service=inquiryNodelink>
4. 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보: <https://www.data.go.kr/data/15083033/fileData.do>
5. 카카오모빌리티 TMS: <https://developers.kakaomobility.com/product/tms.html>
6. 카카오 미래 운행정보 길찾기: <https://developers.kakaomobility.com/guide/navi-api/future.html>
7. CJ대한통운 로이스 파슬: https://www.cjlogistics.com/ko/newsroom/news/NR_00001138
8. 2026년 물류데이터·AI 활용 및 분석 아이디어 공모전 공고문의 지정공모 3, 스마트물류 실증화 7개 서비스, 2024-2025 수상작 목록

출처별 확인일과 원자료 기준일은 본문과 분석 과정 보고서에 함께 표시했으며, 실시간·계획 자료는 제출 직전에 다시 확인한다.